Отчёт по лабораторной работе №9

Управление SELinux

Лабси Мохаммед

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Управление режимами SELinux 6
2.2 Использование restorecon для восстановления контекста безопасности 10
2.3 Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера 12
2.4 Работа с переключателями SELinux 15
2.5 Контрольные вопросы 16

3 Заключение **20**

4 Список литературы **21**

Список иллюстраций

2.1 Проверка состояния SELinux и переключение в режим Permissive 7
2.2 Отключение SELinux в конфигурационном файле 8
2.3 Проверка отключённого состояния SELinux 8
2.4 Включение принудительного режима SELinux 9
2.5 Автоматическое восстановление меток SELinux 9
2.6 Проверка SELinux после повторного включения 10
2.7 Изменение и восстановление контекста безопасности файла hosts 11
2.8 Автоматическая перемаркировка файловой системы 11
2.9 Настройка корневого каталога веб-сервера Apache 13
2.10 Создание веб-страницы и запуск службы httpd 13
2.11 Стандартная тестовая страница Apache 14
2.12 Изменение контекста безопасности каталога web 14
2.13 Успешное отображение пользовательской веб-страницы 15
2.14 Просмотр и изменение переключателя SELinux ftpd_anon_write . 16

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Управление режимами SELinux

Запускаю терминал и получаю полномочия администратора:

```
su -
```

Просматриваю текущее состояние SELinux:

```
sestatus -v
```

В результате отображаются основные параметры системы безопасности:

- `SELinux status: enabled` — SELinux включён.
- `SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux` — точка монтирования файловой системы SELinux.
- `SELinux root directory: /etc/selinux` — каталог конфигурационных файлов.
- `Loaded policy name: targeted` — используется целевая политика безопасности.
- `Current mode: enforcing` — текущий режим принудительного исполнения.
- `Mode from config file: enforcing` — режим, заданный в конфигурации.
- `Policy MLS status: enabled` — поддержка многоуровневой безопасности включена.
- `Policy deny_unknown status: allowed` — неизвестные политике разрешения допускаются.

- `Memory protection checking: actual (secure)` — используется безопасный режим проверки защиты памяти.
- `Max kernel policy version: 33` — максимальная поддерживаемая версия политики.

В разделе `Process contexts` отображаются контексты текущего процесса, процесса инициализации и службы SSH. Раздел `File contexts` содержит контексты системных файлов, включая `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/bin/bash` и `/usr/sbin/sshd`.

Проверяю текущий режим:

```
getenforce
```

Команда возвращает `Enforcing`. Переключаю SELinux в разрешающий режим:

```
setenforce 0
```

Повторно выполняю `getenforce` и получаю `Permissive`. В данном режиме нарушения политики регистрируются, но не блокируются (см. рис. Рисунок 2.1).

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# sestatus -v
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                    system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                      system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getenforce
Enforcing
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setenforce
usage:  setenforce [ Enforcing | Permissive | 1 | 0 ]
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setenforce 0
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getenforce
Permissive
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 2.1: Проверка состояния SELinux и переключение в режим Permissive

Открываю конфигурационный файл:

`mcedit /etc/sysconfig/selinux`

Изменяю параметр на `SELINUX=disabled`, сохраняю файл и перезагружаю систему (см. рис. Рисунок 2.2).

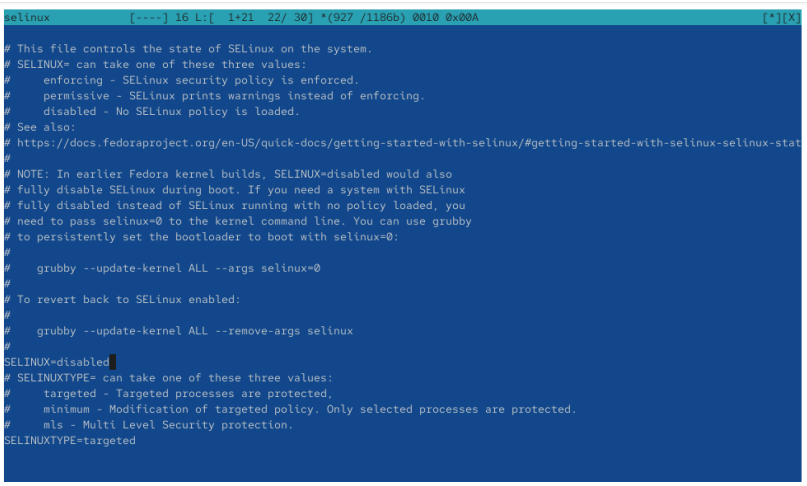


Рисунок 2.2: Отключение SELinux в конфигурационном файле

После перезагрузки проверяю режим:

`getenforce`

Получаю значение `Disabled`. Попытка включить SELinux командой:

`setenforce 1`

приводит к сообщению `setenforce: SELinux is disabled`. Это означает, что включить отключённый SELinux без изменения конфигурации и перезагрузки невозможно (см. рис. Рисунок 2.3).

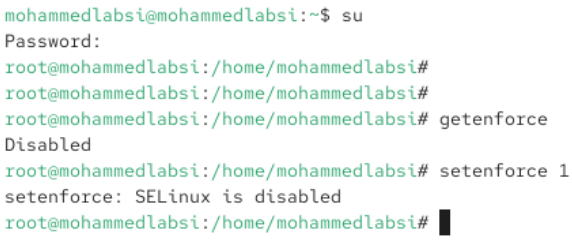


Рисунок 2.3: Проверка отключённого состояния SELinux

Снова открываю файл `/etc/sysconfig/selinux` и устанавливаю:

`SELINUX=enforcing`

Сохраняю изменения и перезагружаю систему (см. рис. Рисунок 2.4).

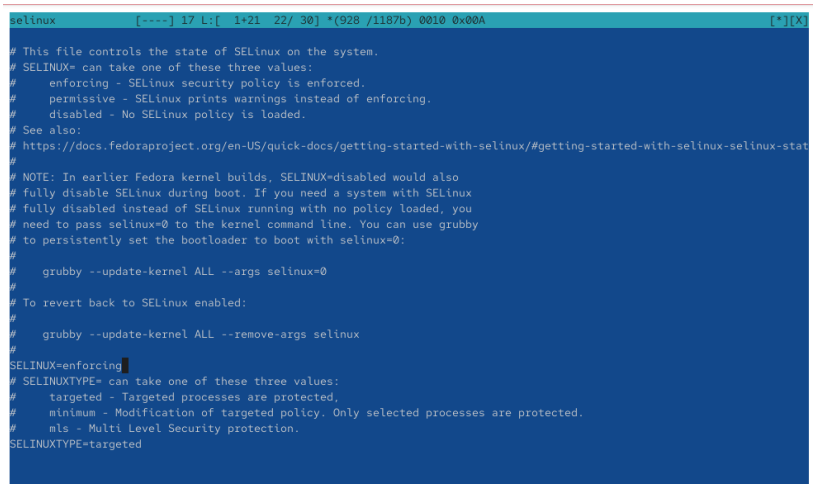


Рисунок 2.4: Включение принудительного режима SELinux

При загрузке появляется предупреждение `SELinux targeted policy relabel is required`. Система автоматически восстанавливает метки безопасности файлов, поскольку ранее SELinux был отключён (см. рис. Рисунок 2.5).



Рисунок 2.5: Автоматическое восстановление меток SELinux

После завершения загрузки проверяю состояние:

`sestatus -v`

В выводе указаны `SELinux status: enabled`, `Current mode: enforcing` и `Mode from config file: enforcing`. Следовательно, SELinux успешно включён и работает в режиме принудительного исполнения (см. рис. Рисунок 2.6).

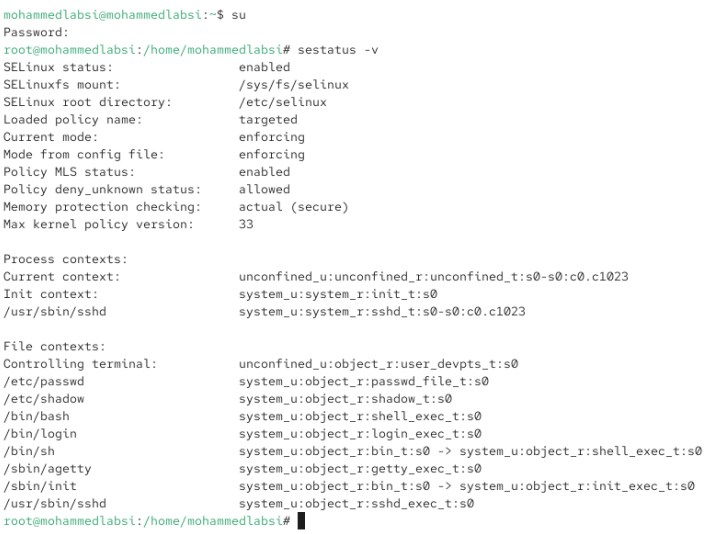


Рисунок 2.6: Проверка SELinux после повторного включения

2.2 Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

Получаю полномочия администратора и проверяю контекст файла `/etc/hosts`:

```
ls -Z /etc/hosts
```

Файл имеет тип безопасности `net_conf_t`, предназначенный для сетевых конфигурационных файлов.

Копирую файл в домашний каталог:

```
cp /etc/hosts ~/
```

Проверяю его контекст:

```
ls -Z ~/hosts
```

Тип изменяется на `admin_home_t`, поскольку файл находится в домашнем каталоге администратора.

Перемещаю файл обратно, подтверждая замену существующего:

```
mv ~/hosts /etc
```

Повторная проверка `ls -Z /etc/hosts` показывает, что тип `admin_home_t` сохранился.

Восстанавливаю правильный контекст:

`restorecon -v /etc/hosts`

Команда изменяет тип безопасности с `admin_home_t` на `net_conf_t`. Повторная проверка подтверждает восстановление контекста.

Для массового восстановления меток создаю специальный файл:

`touch /.autorelabel`

После этого перезагружаю систему (см. рис. Рисунок 2.7).

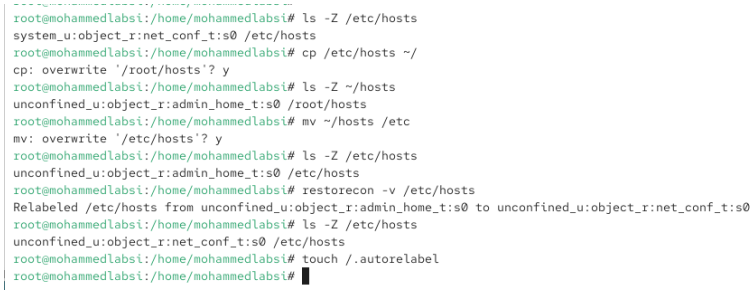


Рисунок 2.7: Изменение и восстановление контекста безопасности файла hosts

Во время загрузки запускается служба `selinux-autorelabel.service`, которая автоматически восстанавливает контексты безопасности файловой системы в соответствии с политикой SELinux (см. рис. Рисунок 2.8).

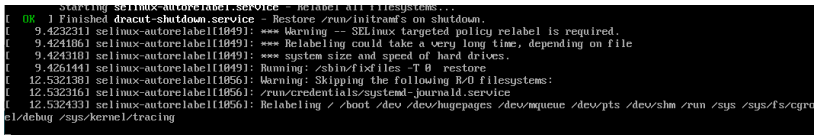


Рисунок 2.8: Автоматическая перемаркировка файловой системы

2.3 Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

Получаю полномочия администратора и устанавливаю необходимые пакеты:

```
dnf -y install httpd
dnf -y install lynx
```

Создаю каталог для файлов веб-сервера и главную страницу:

```
mkdir /web
cd /web
touch index.html
echo "Welcome to my web-server" > index.html
```

Открываю конфигурацию Apache:

```
mcedit /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

Комментирую стандартную строку `DocumentRoot "/var/www/html"` и добавляю:

```
DocumentRoot "/web"
```

Также комментирую прежний раздел `<Directory "/var/www">` и добавляю правила доступа:

```
<Directory "/web">
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

Данные настройки позволяют Apache использовать каталог `/web` для размещения содержимого сайта (см. рис. Рисунок 2.9).

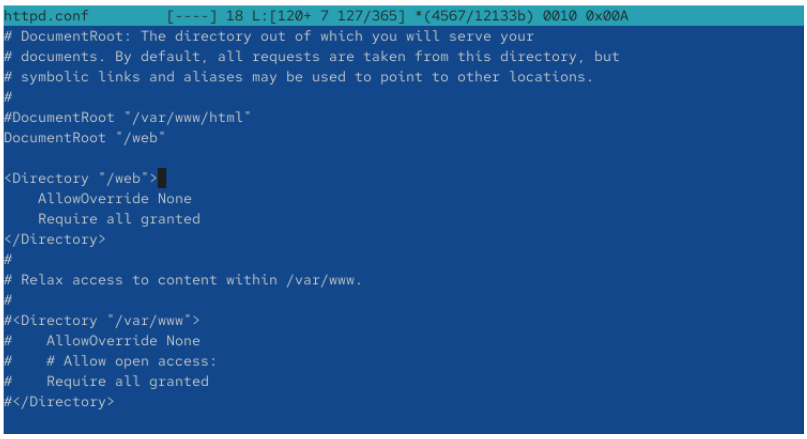


Рисунок 2.9: Настройка корневого каталога веб-сервера Apache

Запускаю веб-сервер и включаю его автоматический запуск:

```
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
```

В результате служба `httpd` запускается, а её автоматический старт при загрузке системы становится активным (см. рис. Рисунок 2.10).

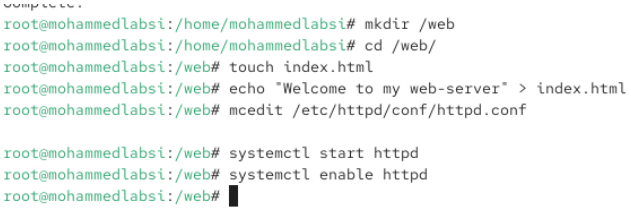


Рисунок 2.10: Создание веб-страницы и запуск службы httpd

Проверяю работу веб-сервера через текстовый браузер:

```
lynx http://localhost
```

Вместо созданной страницы отображается стандартная страница `HTTP Server Test Page` Rocky Linux. Это связано с тем, что SELinux ограничивает доступ Apache к файлам каталога `/web`, имеющим неподходящий контекст безопасности (см. рис. Рисунок 2.11).

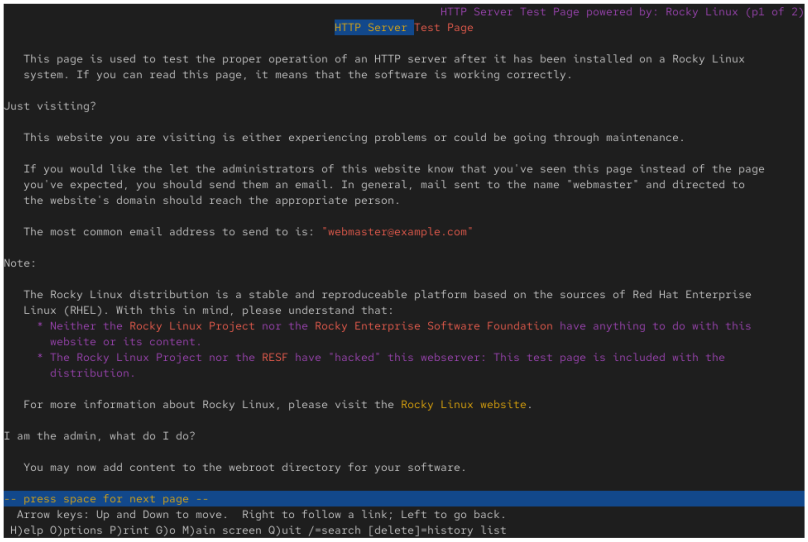


Рисунок 2.11: Стандартная тестовая страница Apache

Для назначения правильного контекста выполняю:

```
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"
```

Команда добавляет правило, устанавливающее тип `httpd_sys_content_t` для каталога `/web` и его содержимого.

Применяю правило:

```
restorecon -R -v /web
```

В результате контексты каталога `/web` и файла `index.html` изменяются с `default_t` на `httpd_sys_content_t`, что разрешает Apache читать содержимое сайта (см. рис. Рисунок 2.12).

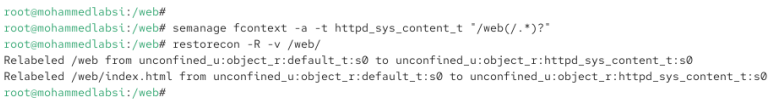


Рисунок 2.12: Изменение контекста безопасности каталога web

Повторно открываю веб-страницу:

```
lynx http://localhost
```

Теперь отображается сообщение `Welcome to my web-server`. Следовательно, контекст безопасности настроен правильно, а веб-сервер успешно предостав-

ляет содержимое нестандартного каталога (см. рис. Рисунок 2.13).

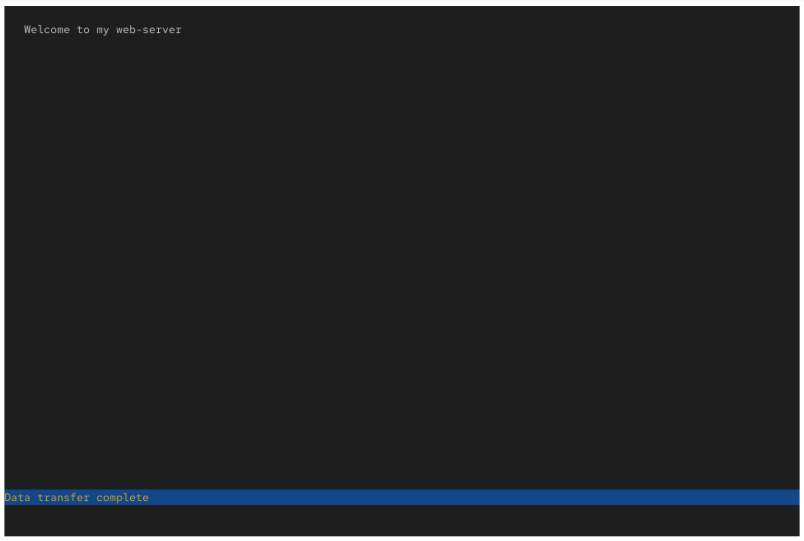


Рисунок 2.13: Успешное отображение пользовательской веб-страницы

2.4 Работа с переключателями SELinux

Получаю полномочия администратора и просматриваю переключатели, связанные со службой FTP:

```
getsebool -a | grep ftp
```

В списке нахожу переключатель `ftpd_anon_write`, имеющий значение `off`. Он управляет разрешением анонимной записи для FTP-службы.

Просматриваю подробную информацию:

```
semanage boolean -l | grep ftpd_anon
```

Первоначально отображается состояние (`off, off`), означающее, что переключатель отключён как в текущей, так и в постоянной конфигурации.

Включаю его:

```
setsebool ftpd_anon_write on
```

Проверяю результат:

```
getsebool ftpd_anon_write
```

Получаю `ftpd_anon_write` ⟶ `on`.

Повторно выполняю:

```
semanage boolean -l | grep ftpd_anon
```

Теперь отображается (`on, off`). Первое значение указывает на текущее состояние, второе — на постоянное. Следовательно, переключатель включён только до перезагрузки.

Для постоянного включения выполняю:

```
setsebool -P ftpd_anon_write on
```

Проверяю состояние:

```
semanage boolean -l | grep ftpd_anon
```

В результате получаю (`on, on`), что подтверждает включение переключателя в текущей и постоянной конфигурациях SELinux (см. рис. Рисунок 2.14).

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (off  ,  off)  Allow ftpd to anon write
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setsebool ftpd_anon_write on
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (on   ,  off)  Allow ftpd to anon write
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setsebool ftpd_anon_write on -P
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (on   ,   on)  Allow ftpd to anon write
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 2.14: Просмотр и изменение переключателя SELinux ftpd_anon_write

2.5 Контрольные вопросы

1. **Вы хотите временно поставить SELinux в разрешающем режиме. Какую команду вы используете?**

   Для временного переключения SELinux в разрешающий режим необходимо выполнить команду:

```
setenforce 0
```

В режиме `Permissive` SELinux регистрирует нарушения политики безопасности, но не блокирует запрещённые действия. Изменение действует до перезагрузки системы. Проверить текущий режим можно командой `getenforce`.

2. **Вам нужен список всех доступных переключателей SELinux. Какую команду вы используете?**
   Для просмотра всех доступных переключателей SELinux используется команда:

   ```
   getsebool -a
   ```

   Она выводит список логических переключателей и их текущие значения `on` или `off`. Для получения дополнительных описаний переключателей можно использовать команду `semanage boolean -l`.

3. **Каково имя пакета, который требуется установить для получения легко читаемых сообщений журнала SELinux в журнале аудита?**
   Для получения понятных описаний ошибок и нарушений политики SELinux необходимо установить пакет **setroubleshoot-server**:

   ```
   dnf install setroubleshoot-server
   ```

   Пакет анализирует сообщения аудита SELinux и преобразует их в более понятные описания. Подробную информацию о нарушениях можно получить с помощью утилиты `sealert`. Обработанные сообщения также могут записываться в `/var/log/messages`.

4. **Какие команды вам нужно выполнить, чтобы применить тип контекста httpd_sys_content_t к каталогу /web?**
   Для назначения типа контекста безопасности `httpd_sys_content_t` каталогу `/web` и его содержимому необходимо выполнить две команды:

```
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"
```

```
restorecon -R -v /web
```

Первая команда добавляет правило назначения контекста безопасности, а вторая применяет его к существующим файлам и каталогам. Параметр `-R` обеспечивает рекурсивную обработку, а `-v` выводит сведения об изменениях.

5. **Какой файл вам нужно изменить, если вы хотите полностью отключить SELinux?**

   Для полного отключения SELinux необходимо изменить конфигурационный файл:

   ```
   /etc/sysconfig/selinux
   ```

   В нём следует установить параметр:

   ```
   SELINUX=disabled
   ```

   После сохранения изменений необходимо перезагрузить операционную систему. Также конфигурация доступна через файл `/etc/selinux/config`.

6. **Где SELinux регистрирует все свои сообщения?**

   Основные сообщения аудита SELinux, включая сведения о запрещённых действиях, записываются в файл:

   ```
   /var/log/audit/audit.log
   ```

   Для просмотра сообщений о нарушениях политики можно использовать команду:

   ```
   ausearch -m AVC
   ```

   Если служба `auditd` не запущена, сообщения об отказах доступа могут записываться в `/var/log/messages`. Также сообщения доступны через системный журнал.

7. **Вы не знаете, какие типы контекстов доступны для службы ftp. Какая команда позволяет получить более конкретную информацию?**

   Для просмотра типов контекстов безопасности, связанных с FTP, можно выполнить команду:

   ```
   semanage fcontext -l | grep ftp
   ```

   Команда выводит правила назначения контекстов безопасности для файлов и каталогов, связанных с FTP-службой. В результате можно определить доступные типы, например `public_content_t` и `public_content_rw_t`, используемые для общего содержимого.

8. **Ваш сервис работает не так, как ожидалось, и вы хотите узнать, связано ли это с SELinux или чем-то ещё. Какой самый простой способ узнать?**

   Самый простой способ — временно перевести SELinux в разрешающий режим:

   ```
   setenforce 0
   ```

   После этого необходимо повторить действие, вызывающее ошибку. Если сервис начинает работать корректно, вероятной причиной являются ограничения политики SELinux.

   Для проверки нарушений можно просмотреть журнал:

   ```
   ausearch -m AVC
   ```

   После диагностики следует вернуть SELinux в принудительный режим:

   ```
   setenforce 1
   ```

   Если проблема связана с SELinux, необходимо исправить контексты безопасности или настроить соответствующие разрешения политики, не отключая защиту на постоянной основе.

3 Заключение

В ходе лабораторной работы изучил принципы работы и настройки системы безопасности **SELinux** в Linux. Научился управлять режимами **Enforcing**, **Permissive** и **Disabled**, просматривать и восстанавливать контексты безопасности файлов с помощью **restorecon**. Настроил контекст безопасности **httpd_sys_content_t** для нестандартного расположения файлов веб-сервера **Apache** и проверил доступность веб-страницы. Освоил управление переключателями SELinux с помощью **getsebool**, **setsebool** и **semanage**, включая сохранение постоянных настроек. Получил практические навыки настройки политик безопасности, управления доступом к файлам и диагностики ограничений SELinux.

4 Список литературы

1. Red Hat. Getting Started with SELinux — основы работы SELinux, политики безопасности и контексты доступа.
2. Red Hat. Changing SELinux States and Modes — управление режимами Enforcing, Permissive и Disabled.
3. Linux Manual Pages. restorecon(8) — восстановление контекстов безопасности файлов и каталогов SELinux.
4. Linux Manual Pages. semanage-fcontext(8) — настройка и управление контекстами безопасности файловой системы.
5. Red Hat. Configuring SELinux for Applications and Services — настройка SELinux для нестандартных каталогов и веб-сервера Apache.
6. Linux Manual Pages. setsebool(8) — управление переключателями SELinux и сохранение постоянных настроек.
7. Red Hat. Troubleshooting Problems Related to SELinux — диагностика нарушений политики безопасности и анализ сообщений аудита.